

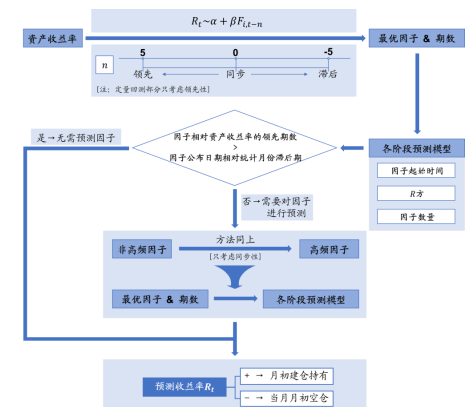
宏观因子到资产价格传导路径的定量研究

量化资产配置研究之二十一

报告摘要:

- **美林投资时钟理论:** 理论通过衡量经济增长与通胀水平的变化趋势,将经济周期划分为衰退、复苏、过热、滞胀四个阶段,分别适宜配置债券、股票、大宗商品、现金四种资产,理论将四种资产的有序轮动与行业景气轮动、经济周期串联。
- **因子筛选:** 各宏观因子的变动共同构成了经济周期的变动,而中观层面的主要行业因子可在一定程度上作为宏观因子的补充,因此在分析中将中观因子纳入框架。根据因子数据是否存在公布滞后性将因子分类为高频因子与非高频因子,频度为月频。
- **主要研究方法:** 分别探寻宏观因子相对大类资产的领先滞后性,筛选出综合表现最优因子构建收益率预测模型,其中根据因子起始时间不同设置应用于不同时间区间的一系列预测模型,应用高频因子对模型中受到公布时滞影响的非高频因子进行再预测。当模型预测资产未来收益率为正时持有,否则空仓。
- **定量配置策略:** 以万得全A指数、中证全债指数、Wind商品综合指数测算,三种资产策略在绝大部分年份表现均优于基准。假定存在高风险偏好(40%股票+20%债券+40%商品)和低风险偏好(10%股票+80%债券+10%商品)两种情况,两种综合策略平均收益风险比均高于单个资产策略回测结果,并准确避开2008年的下跌且取得正向收益率。
- **宏观因子与资产价格的传导路径:** 基于美林投资时钟理论框架,对宏观因子到资产价格间的传导路径与逻辑进行分析探讨:复苏期“宏观因子→股票”传导路径主要包括公共财政、需求刺激、价格水平三个维度;过热期“宏观因子→商品”传导路径主要包括投资与需求、货币供应、航运三个维度;滞胀期到衰退期“宏观因子→债券”传导路径包括供求关系、库存水平、资金流动三个维度。
- **核心假设风险:** 本篇报告通过历史数据进行建模,但由于市场具有不确定性,模型仅在统计意义下有望获得投资业绩。另外,本报告不构成任何投资建议。

图: 报告研究框架



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

分析师: 张超



SAC 执证号: S0260514070002

SFC CE No. BOB130



020-66338888-5132



zhangchao@gf.com.cn

分析师: 罗军



SAC 执证号: S0260511010004



020-66335128



luojun@gf.com.cn

请注意, 罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人, 不可在香港从事受监管活动。

目录索引

一、美林投资时钟理论	4
二、因子筛选与测算	5
（一）宏观因子库建立	5
（二）主要研究方法	6
三、根据宏观因子定量配置大类资产	7
（一）股票	8
（二）债券	11
（三）商品	13
（四）多元资产配置模型	15
四、宏观因子与资产价格的传导路径	18
（一）复苏阶段：宏观因子=>股票	18
（二）过热阶段：宏观因子=>商品	19
（三）滞胀到衰退阶段：宏观因子=>债券	20
五、总结	21
六、风险提示	21

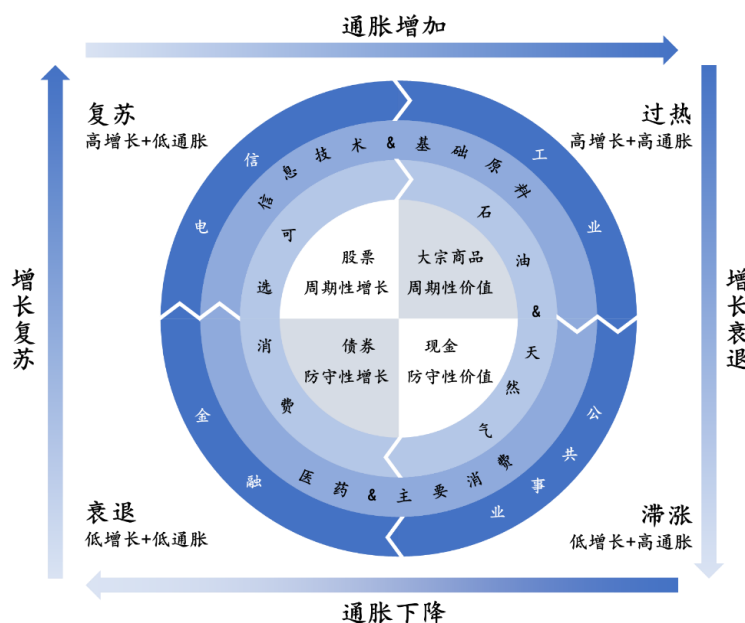
图表索引

图 1: 美林投资时钟理论中的经济周期、大类资产和行业轮动	4
图 2: 宏观与中观因子指标框架.....	5
图 3: 报告研究框架	7
图 4: 万得全 A 指数收益率预测各阶段方程的因子组成.....	9
图 5: 万得全 A 指数定量配置累积收益率曲线对比	10
图 6: 万得全 A 指数各年份累积收益率对比	10
图 7: 中证全债指数收益率预测各阶段方程的因子组成	12
图 8: 中证全债指数定量配置累积收益率曲线对比	12
图 9: 中证全债指数各年份累积收益率对比	12
图 10: Wind 商品综合指数收益率预测各阶段方程的因子组成	14
图 11: Wind 商品综合指数定量配置累积收益率曲线对比	15
图 12: Wind 商品综合指数各年份累积收益率对比	15
图 13: 高风险偏好策略定量配置累积收益率曲线对比	16
图 14: 高风险偏好策略各年份累积收益率对比	16
图 15: 低风险偏好策略定量配置累积收益率曲线对比	17
图 16: 低风险偏好策略各年份累积收益率对比	17
图 17: 美林投资时钟理论中的理论经济周期——产出缺口和通货膨胀	18
图 18: 复苏阶段: “宏观因子→股票”的传导路径	19
图 19: 过热阶段: “宏观因子→商品”的传导路径	20
图 20: 滞胀到衰退阶段: “宏观因子→债券”的传导路径	21
表 1: 大类资产标的指数介绍	8
表 2: 预测万得全 A 指数收益率的有效因子	8
表 3: 万得全 A 指数的宏观因子定量配置回测结果	10
表 4: 预测中证全债指数收益率的有效因子	11
表 5: 中证全债指数的宏观因子定量配置回测结果	13
表 6: 预测 Wind 商品综合指数收益率的有效因子	13
表 7: Wind 商品综合指数的宏观因子定量配置回测结果	15
表 8: 多元资产配置策略定量回测结果	17

一、美林投资时钟理论

美林投资时钟理论是美林证券（Merrill Lynch）整理分析美国1973年至2004年历史数据后提出的著名大类资产配置理论，通过将债券、股票、大宗商品、现金四种资产的有序轮动与行业景气轮动、经济周期串联，提升投资者对经济周期的转折点的识别能力，指导帮助投资者在投资周期的轮动中抓住获利机会。

图1：美林投资时钟理论中的经济周期、大类资产和行业轮动



资料来源：Merrill Lynch，广发证券发展研究中心

备注：越接近图形中间的资产或行业，从统计检验角度获得的支持越高，例如对可选消费、石油和天然气的解释高于电信和公共事业等。

理论通过衡量经济增长与通胀水平的变化趋势，将经济周期划分为衰退、复苏、过热、滞胀四个阶段，当然现实的经济变动并不会与理论顺序绝对契合，偶尔也会出现逆序轮动或阶段跳跃的情形。四个阶段大致特征如下：

其中衰退阶段的社会经济仍在对过剩产能进行消化，通胀水平缺乏上升动力，但在宽松政策环境的支撑下逐渐形成见底复苏的预期，利率水平的降低刺激经济重新步入增长区间，此时债券资产表现突出迎来牛市，成为最佳的资产选择。

在复苏阶段，宽松政策推动经济增长加速，企业投资需求回暖并逐渐高涨，利润水平逐渐上升，周期性行业成长强劲，高增长带动通胀水平上升，股票资产由于对经济变化的弹性更大，替代债券成为了该阶段的最优投资资产。

在过热阶段，企业生产能力增势趋缓，产能趋于饱和并开始面临约束，社会经济整体增长趋势减缓，前期抬头的通胀水平将大宗商品价格持续推升，大宗商品投资收益率相对最高，股票配置价值仍处于较强水平，中央银行此时为了控制通胀倾向于转而收紧政策，债券收益率曲线上行，债市转入熊市。

在滞胀阶段，社会经济整体降温下行，企业生产力过剩叠加总需求疲软，库存

开始积压，大宗商品价格随之回落，企业盈利能力大幅下降连带着利润的下滑对股票资产收益造成极大冲击，在此时紧缩的政策环境下，现金的防御性价值显现，债券的相对投资价值也逐渐提升。

在宏观层面，经济增长水平、通胀水平、就业情况、消费、投资、贸易、财政收支、货币供给、工业生产等因子的变动共同构成了经济周期的变动。而美林投资时钟理论为经济周期不同阶段的大类资产配置提供了一种理论上的参考框架，将债券、股票、大宗商品和现金四种资产与经济周期的四个阶段进行对应，其中债券、股票和大宗商品三种资产的配置策略更多成为学者们研究的关注点。但该理论的整体逻辑脉络是先通过增长和通胀的变动方向划分阶段，再探寻各阶段的更优资产选择，各资产之间更多是相互割裂的状态，并没有考虑大类资产之间的相关性、内在驱动因素和传导路径。因此在本篇报告中我们尝试基于美林投资时钟理论框架，以宏观因子作为桥梁，对债券、股票和大宗商品三种资产进行定量配置，并对从宏观因子到资产价格的传导路径与逻辑进行分析探讨。

二、因子筛选与测算

（一）宏观因子库建立

由于各宏观因子的变动共同构成了经济周期的变动，因此我们考虑利用统计方法计算因子历史数据与三种大类资产的相关性，在假设该相关性在观测期内具有较强稳定性的条件下，根据实时公布的新宏观数据来预测资产收益走势，从而进行主动的资产配置以增加组合价值。考虑到中观层面的主要行业因子同样与经济周期存在较强联动关系，且可以在一定程度上作为宏观因子的补充，因此在因子整理中我们同样将一些主要的中观因子考虑进来。

图2：宏观与中观因子指标框架



资料来源：广发证券发展研究中心

考虑到大多数宏观因子的公布频率为月频，季频与年度频率的因子数据过少，因此我们在研究中选择以月作为周期，对季频和年度数据不予考虑。对于部分因子

在部分月份存在缺失的问题，拟沿用上一个已公布数据填补缺失月份数据。

此外，为保持数据频率一致性，针对日频和周频数据，我们会根据其含义进行变频处理，除了均值类指标是对月内数据进行取均值、总量类指标是对月内数据进行加总之外，基本的变频方式是提取每月最后一条数据作为该因子月度数据。

由于部分因子尤其是宏观经济指标的公布期相对统计期存在一定滞后，因此我们在整理因子数据时根据“因子数据是否存在公布滞后期”这一原则对因子们进行分类，定义公布日相对统计期最后一日的滞后期在1个交易日以内的因子（即在下个月第一个交易日及之前公布当月数据）为“高频因子”；公布日期相对统计期最后一日滞后2个交易日及以上的因子（即在下个月第二个交易日及之后公布当月数据）为“非高频因子”。这一分类在后续分析中有所应用，最终整理全部因子627个，其中非高频因子230个，高频因子397个。

（二）主要研究方法

首先采用定性与定量相结合的方式对因子进行筛选，其中定量部分采用回归法与相关性分析相结合的方式，主要通过回归方程对因子的影响力进行测试：

$$R_t \sim \alpha + \beta F_{i,t-n}$$

其中 R_t 是资产第 t 个观测期的收益率， $F_{i,t-n}$ 是第 i 个因子在第 $t-n$ 期的观测值， n 取-5到5之间的整数，当 $n > 0$ 时，研究的是因子相对资产收益率的领先性，当 $n = 0$ 时研究因子与资产收益率的同步关系，当 $n < 0$ 时，研究因子相对资产收益率的滞后性。综合考虑 R 与 F_i 的相关系数（表示资产收益率与因子的相关性）、 R 方（ R 方越接近1，说明回归直线对观测值的拟合优度越高）、 p 值（表示回归结果真实程度， p 值越小说明方程越显著）、 R_t 与 $F_{i,t-n}$ 滚动相关关系（评估二者相关关系的稳定性）来判断因子对资产收益率的影响。此外，通过考虑因子间回归 R 方与相关系数，对相关性较强的因子进行剔除，弱化因子间共线性，提高模型预测准确度。

此时我们已通过“定性+定量”的方式针对不同资产收益率筛选出对应的综合表现最优的因子，以及各因子相对资产收益的领先期数。在后续研究中将用筛选出的因子搭建模型对未来资产收益率进行预测，根据预测的收益率正负决定持仓与否。

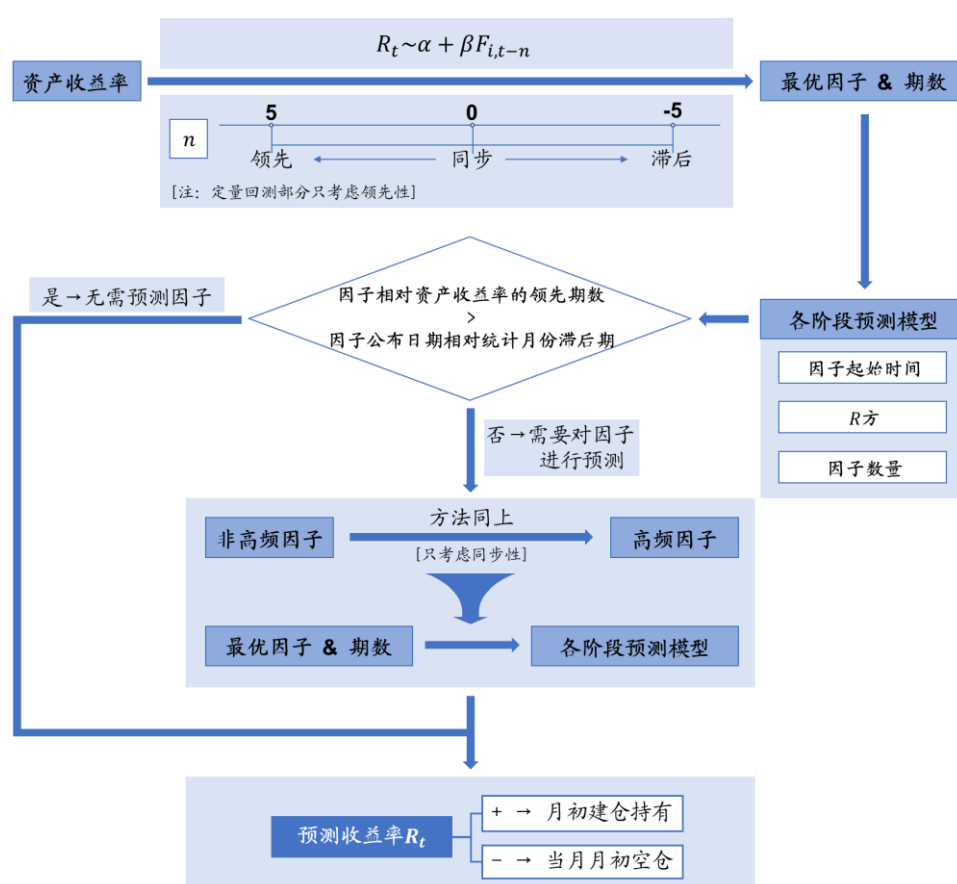
由于不同因子的起始时间不同，在资产收益的不同时间区间应用到的预测模型包含的因子数量可能也不甚相同，所以在通过上述方式筛选出各资产对应的领先因子之后，还要综合考量因子的起始时间（保证至少有一个因子的起始时间早于资产收益数据起始时间）、 R 方（使各阶段方程拟合优度尽量高）、因子个数（在保证拟合优度最大化的前提下使模型尽量简单），生成应用于不同时间阶段的一系列预测模型。随着时间的临近，模型所包含的因子数量将会随之增加。

根据前面我们确定了各种大类资产对应的各阶段预测模型包含的因子，以及各因子的领先期数，后续需要结合前面统计的因子公布日期相对统计期的滞后期长进行后续研究，对受到公布时滞影响的非高频因子数据进行二次预测。假设因子相对资产收益率的领先期数为 a ，因子公布日期相对统计月份滞后期为 b ，其中 a 、 b 为非负整数，单位均为月。研究设置的调仓时点为每月第一个交易日，当 $a > b$ 时，在第 t 个观测期的调仓时点可以获得已经公布的第 $t-a$ 期因子数据，而当 $a \leq b$ 时，在第 t 个观测期的调仓时点，因子第 $t-a$ 期数据尚未公布，因此在调仓时无法获得该因子数据，对于这类因子，将运用同期高频因子搭建预测模型进行因子预测值的拟合，

对高频因子的筛选方法类似前文，出于简化考虑只考虑因子间同步相关性。举例说明，假设某非高频因子对资产收益率领先期数为2个月，即1月份的因子数据适用于对3月份股票收益做出预测，若此时因子公布滞后期为1个月（即因子数据公布月份与统计月份的差值），即1月份因子数据在2月公布，则3月初建仓时该1月数据具有可得性，不需要进行额外估测；若因子公布滞后期为2个月，则在3月初建仓时，1月份数据尚未公布，无法直接用于对收益率的预测，此时便需要应用高频因子对1月份因子数据进行拟合以估测该月数据。

最后将估算的非高频因子预测值作为对资产收益预测方程的部分或全部自变量，得到第 t 个观测期资产收益率的预测值，根据收益率预测值的正负方向决定是否持有，当预测值方向为正时，于月初建仓持有；当预测值方向为非正时，该月选择空仓。

图3：报告研究框架



资料来源：广发证券发展研究中心

三、根据宏观因子定量配置大类资产

在大类资产的选择上，我们主要针对股票、债券和商品展开研究。具体来看，股票资产选定万得全A指数（881001.WI），债券资产选择中证全债指数（H11001.CSI），商品资产选择Wind商品综合指数（CCFI.WI）。由于存在部分因子当月数据在下月月初的第一个交易日公布，因此基于增加数据可得性的考量，拟定调仓时点为每月月初第一个交易日，调仓周期为月度，暂不考虑因子数据在发布

当日时点影响。因子筛选、参数选择与模型构建阶段的时间窗口采用从2006-1-4至2022-1-4期间数据，策略回测时间窗口从2003-1-2至2022-1-4。

表1: 大类资产标的指数介绍

资产	指数	代码	说明
股票	万得全 A 指数	881001.WI	全收益指数，由沪深两市全部 A 股组成，综合反映了 A 股上市股票价格的整体表现，具有较高的市场代表性，可作为投资标的和业绩评价基准。
债券	中证全债指数	H11001.CSI	全价指数，综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，指数样本由上述两个市场的国债、金融债券及企业债券组成。
商品	Wind 商品综合指数	CCFI.WI	是国内期货市场的大盘指数，计算方法为将每个大类指数的最新价按照大类指数持仓额加权平均，实时计算。

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（一）股票

按照前文的研究步骤，我们以万得全A指数（881001.WI）为选定资产，以2006-1-4至2022-1-4为时间窗口进行因子筛选，筛选结果如下。

表2: 预测万得全A指数收益率的有效因子

指标名称	Wind 代码	起始时间	领先性 (月度)	公布日期与统计期 间隔 (月)	相关系数	数据来源
CPI:当月同比	M0000612	1987-01	4	1	-0.1386	国家统计局
贸易差额:当月值	M0000610	1994-08	3	1	0.1985	海关总署
CGPI:当月同比	M0001375	1999-01	2	1	-0.1353	中国人民银行
社会融资规模:新增人民币贷款:当月值	M5206731	2002-01	1	1	0.1720	中国人民银行
100 大中城市:成交土地数量:当月值:同比	S2707128	2009-01	3	1	-0.3371	Wind
PPI:生产资料:环比	M0066329	2011-01	3	1	-0.2911	国家统计局

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

CPI同比、CGPI同比、PPI生产资料环比这三个价格类因子大多与万得全A指数月收益率呈现领先的负相关关系。其中企业商品交易价格指数CGPI是反映国内企业间投资品和消费品集中交易价格变动水平的统计指标，能较全面的反映通货膨胀水平和经济波动情况，和CPI、PPI一起比较全面的描述了物价波动。三者均从不同侧面衡量了物价水平，当因子值增加时，意味着经济物价水平增加，一方面未来企业资金成本和生产成本可能增加，公司投资价值与回报预期倾向于下降；另一方面未来通胀上行压力增加，资金收紧的可能性增加，这都会对未来的权益市场构成利空。

贸易差额当月值的增减与股票收益率的增减具有同向的领先性。从逻辑上分析，

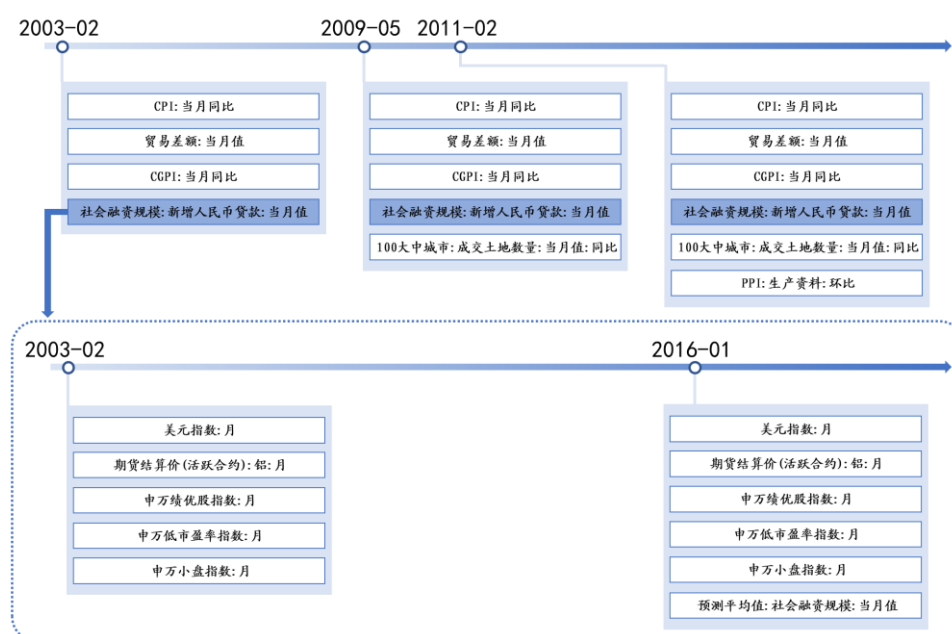
由于贸易活动与经济景气度息息相关，因此贸易顺差的增加基本与经济复苏同步，并刺激国内总需求的增加和市场资金的增加，从而促进经济增长，推动股市繁荣。

成交土地数量同比值与资产收益率同样呈现正向的领先关系，符合行业景气轮动的基本规律。房地产行业是经济复苏和行业景气轮动中的先导性行业之一，在经济上升阶段率先复苏繁荣并逐步带动中游及上游产业。而成交土地数量的增加意味着土地市场回暖，需求增加，房地产行业逐渐开始复苏繁荣，从而带动股市繁荣，股票投资价值增加。

社会融资规模中的新增人民币贷款是指金融机构向非金融企业、个人、机关团体、境外单位以贷款、票据贴现、垫款等多方式提供的人民币贷款。数据表示，该因子的增减对股票收益率的增减具有同向的领先性。从逻辑上分析，新增信贷的增加显示实体经济信贷需求增加，宏观环境下经济复苏态势持续，企业经营状况改善，从供给角度金融机构有动力增加信贷，而企业自身的信心增加也推动其信贷需求增加，信贷供需两旺推动经济复苏步伐的加快，对未来股市有一定的拉动；而从个人角度，较低融资成本促进人们对可选消费的需求增加，从而从需求端对相关行业进行拉动，促进相关行业的复苏从而带动中游及上游行业复苏，对股票资产产生正面影响。

而由于“社会融资规模:新增人民币贷款:当月值”相对股票资产收益率的领先性等因子公布日期与统计期的间隔月份数，因此在每个调仓时点，该因子数据上一个月份的数据尚未公布，无法用于对未来一个月资产收益率的预测，此时需要对同期高频因子进行筛选，运用筛选出的有效高频因子对非高频因子数据进行预测。万得全A指数收益率预测及相关非高频因子预测的各阶段拟合方程的因子组成如下。

图4：万得全A指数收益率预测各阶段方程的因子组成



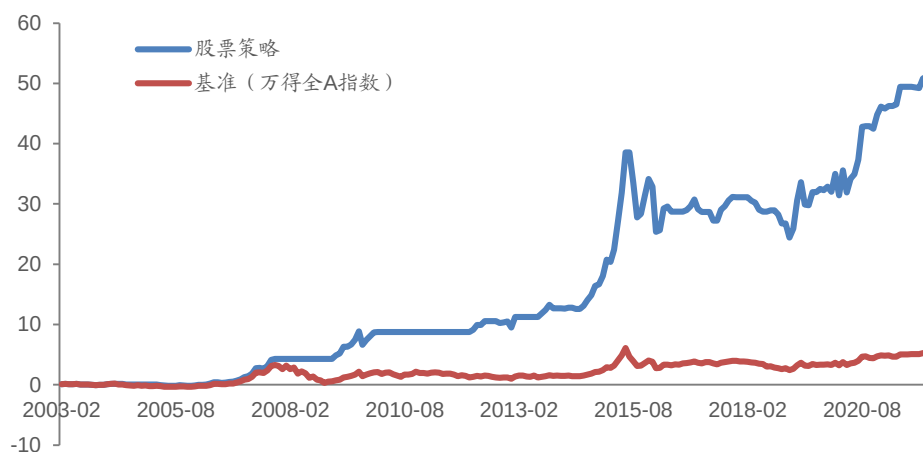
资料来源：广发证券发展研究中心

最后将“社会融资规模:新增人民币贷款:当月值”估测值带入万得全A指数收益率的各阶段预测方程，并根据收益率预测值的正负方向选择建仓与否，全样本回测结

果如下。

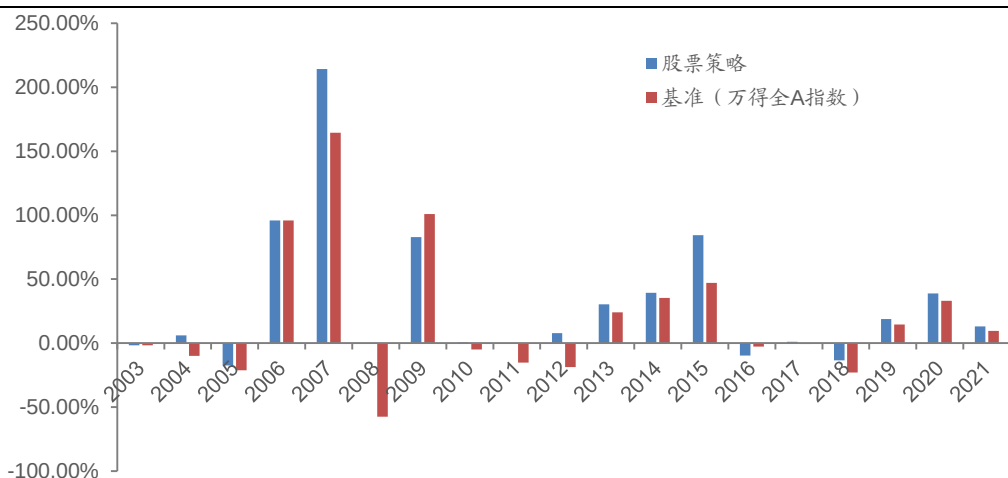
由结果可见，相对基准来说，策略在整体累积收益大幅上升的同时，且准确避开了2008年、2011年和2012年的回撤，分年度累积收益率不低于基准的比例达90%。

图5：万得全A指数定量配置累积收益率曲线对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图6：万得全A指数各年份累积收益率对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表3：万得全A指数的宏观因子定量配置回测结果

	宏观因子定量策略	基准（买入持有）
累积收益率	5112.33%	530.15%
年化收益率	23.13%	10.17%
年化波动率	23.45%	30.34%
最大回撤率	35.66%	69.13%
涨跌判断胜率	63.16%	-

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(二) 债券

按照前文的研究步骤，我们以中证全债指数（H11001.CSI）为选定资产，以2006-1-4至2022-1-4为时间窗口进行因子筛选，筛选结果如下。

表4：预测中证全债指数收益率的有效因子

指标名称	Wind 代码	起始 时间	领先性 (月度)	公布日期与统计期 间隔(月)	相关系数	数据来源
现金净投放:当月值:同比	M0001386	1997-01	3	1	-0.1868	中国人民银行
中债国债到期收益率:10年:月	S0059749	2002-01	3	0	0.3919	中债估值中心
PMI:产成品库存	M0017131	2005-01	1	0	0.2110	国家统计局
电影票房收入:当周值:月	S6623764	2007-01	5	0	0.1545	国家新闻出版广电总局
高炉开工率(163家):全国:月:同比	S5708175	2013-08	3	0	-0.1457	根据新闻整理

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

现金净投放当月同比与中证全债指数收益率呈现负向的领先关系，具体来说，随着货币投放，债券资产价格具有三个月反转特征。这一特征应该是一种超买超卖后的反转效应。同样的，10年期国债到期收益率同向领先债券市场三个月，也是这样一种带有反转性质的市场行为。

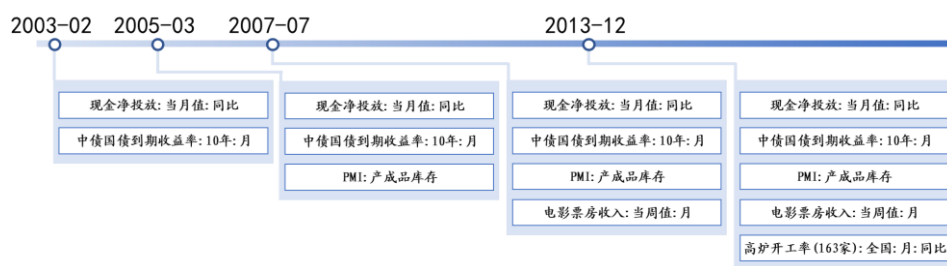
PMI产成品库存指数与债券资产的收益率同样呈现领先的正相关关系，产成品库存大幅增加时通常意味市场供需结构失衡，需求减少与供给增加促使企业被动增加库存，对企业生产活动的持续进行造成压力，很多时候经济处于滞胀状态，债券的投资价值相对提高。类似的，市场供需结构失衡，产能过剩促使企业生产活动减少，导致高炉开工率的下降。因此高炉开工率这一因子其实是经济周期的一个外在表现指标。

另一方面，影视行业具有逆周期效应，经济下行阶段票房收入反而上升。利率下行有利于刺激低迷的经济，从而带动债券价格上涨。从数据上来看，票房收入相对国内债券资产价格具有一定的领先性。

由于因子的领先时间全部大于发布滞后期，不需要对因子进行二次估计，所以直接依据各阶段数据对未来收益率进行预测，并根据收益率预测值的正负选择建仓与否，全样本回测结果如下。

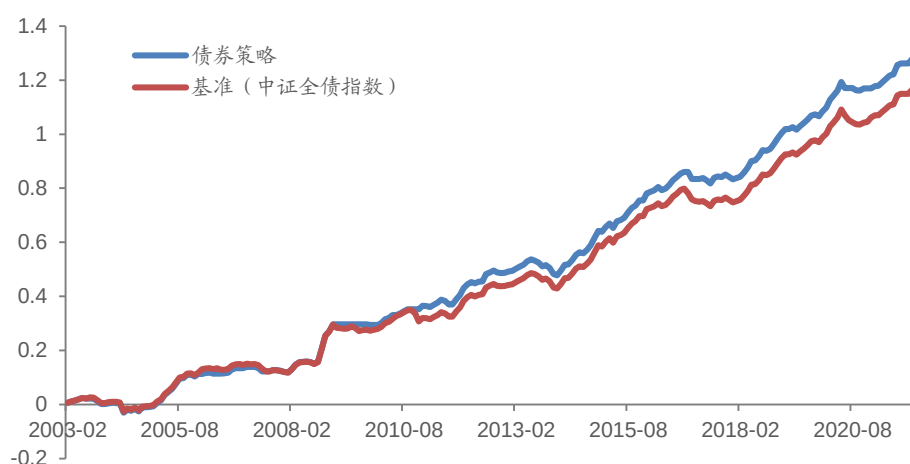
由结果可见，策略对整体累积收益率有少许改善，年化收益相对基准提升了0.28%，同样在绝大部分年份的累积收益率都不低于基准，策略各年度累积收益率不低于基准的比例达到85%。

图7：中证全债指数收益率预测各阶段方程的因子组成



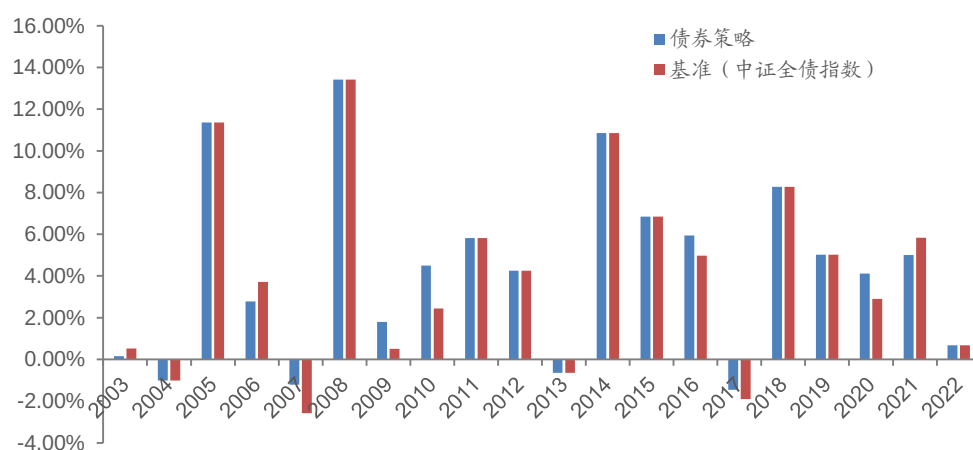
资料来源：广发证券发展研究中心

图8：中证全债指数定量配置累积收益率曲线对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图9：中证全债指数各年份累积收益率对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表5: 中证全债指数的宏观因子定量配置回测结果

	宏观因子定量策略	基准 (买入持有)
累积收益率	129.38%	117.94%
年化收益率	4.47%	4.19%
年化波动率	2.69%	2.86%
最大回撤率	5.27%	5.13%
涨跌判断胜率	70.61%	-

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(三) 商品

按照前文的研究步骤,我们以Wind商品综合指数(CCFI.WI)为选定资产,以2006-1-4至2022-1-4为时间窗口进行因子筛选,筛选结果如下。

表6: 预测Wind商品综合指数收益率的有效因子

指标名称	Wind 代码	起始 时间	领先性 (月度)	公布日期与统计期 间隔(月)	相关系数	数据来源
公共财政收入:累计同比	M0046169	1990-01	2	1	-0.1529	财政部
社会融资规模:新增人民币贷款:当月值	M5206731	2002-01	1	1	0.2142	中国人民银行
产量:原铝(电解铝):当月值	S0027563	2002-04	3	1	-0.1778	国家统计局
进口数量:水泥:当月值	S0027762	2003-07	1	1	0.1830	海关总署
进口数量:阳极铜:当月值	S0116242	2007-07	5	1	0.2006	海关总署
债券发行量:超短期融资券:当月值	M0074398	2010-12	3	1	0.2365	上海清算所

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

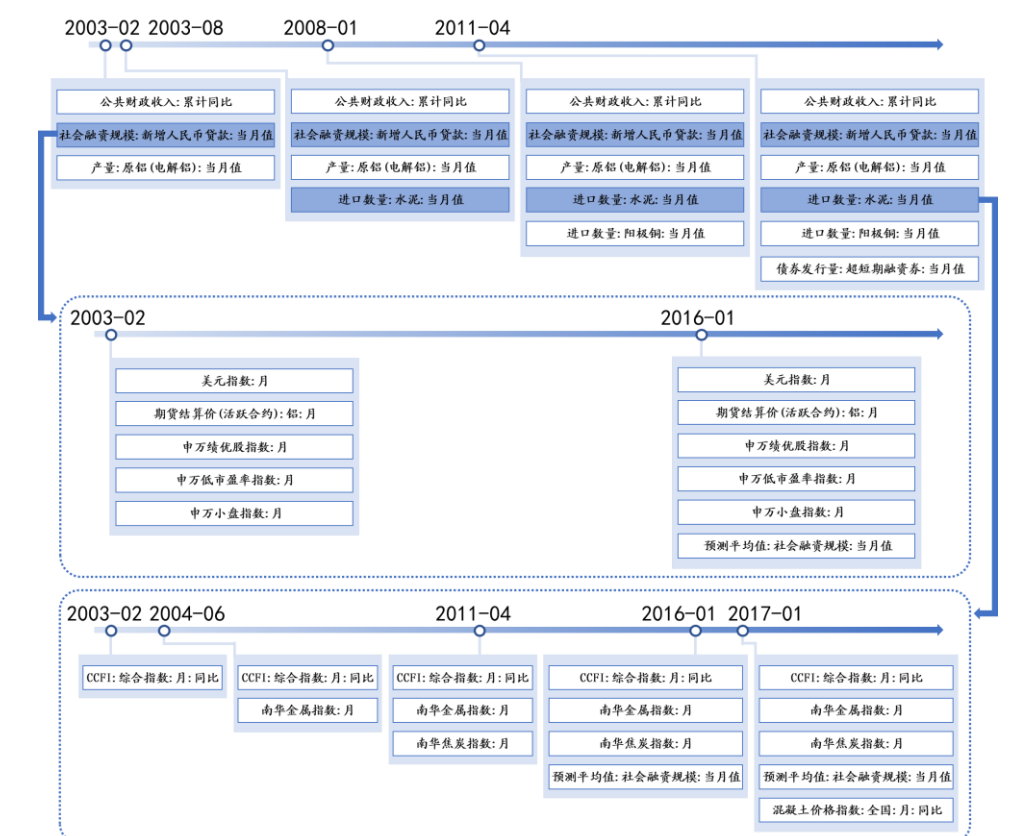
公共财政收入是政府为了供应政府公共活动支出的需要,履行政府的公共管理、公共服务以及国民经济的市场化管理等职能而从企业、家庭等社会目标群体中所获得的一切货币收入的总和。一般来讲,财政收入中大部分来源于税收,税收提升往往伴随货币收紧,居民可支配收入降低、企业采购意愿下降,对大宗商品市场形成利空。

在从权益到商品、从上游到下游的行业景气轮动中,铜、铝、水泥等原材料和相关产业均具有较强的周期性。铜、水泥的进口数量增加体现出相关市场需求的上升,对未来商品上涨具有带动作用。而电解铝同样作为原材料,其产量的增加意味着市场上供给上升,对于价格产生一定下行压力。

社会融资规模中新增人民币贷款的增减同样与商品资产收益率有同向的领先性,具体逻辑类似前文该因子与股票的相关逻辑,即新增信贷增加显示实体经济信贷需求增加,原材料需求提升,带动商品市场的繁荣。而在实体经济投资需求旺盛之时,宽松的政策环境向企业提供了成本较低的融资环境,刺激企业需求,促使企业融资以扩大生产,所以超短期融资券发行量也与商品市场的繁荣有正向的领先关系。

同样，由于“社会融资规模:新增人民币贷款:当月值”、“进口数量:水泥:当月值”相对商品资产收益率的领先性等于因子公布日期与统计期的间隔月份数，因此同样需要筛选各自的有效高频因子对非高频因子数据进行预测。因此最终策略各阶段拟合方程的因子组成如下：

图10：Wind商品综合指数收益率预测各阶段方程的因子组成



资料来源：广发证券发展研究中心

最后将“社会融资规模:新增人民币贷款:当月值”和“进口数量:水泥:当月值”估测值带入对Wind商品综合指数收益率的各阶段预测方程，并根据收益率预测值的正负选择建仓与否，全样本回测结果如下。

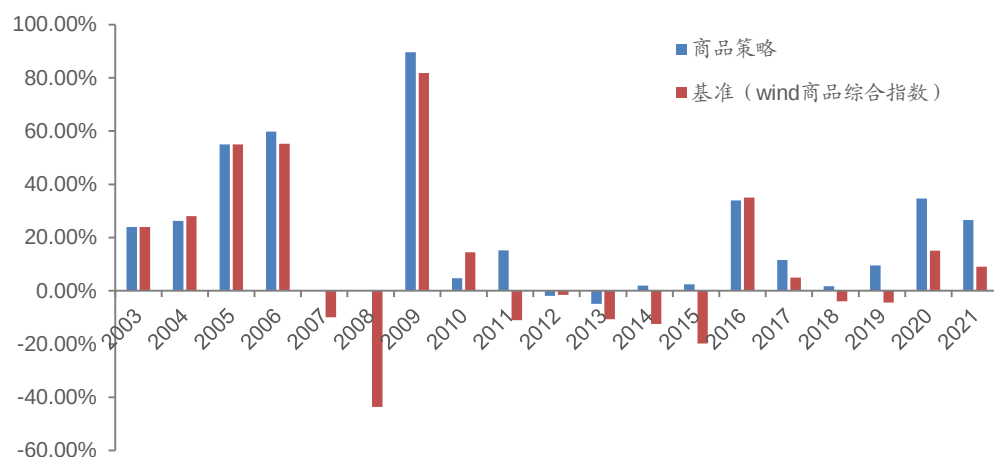
由结果可见，策略累积收益相对基准大幅提升，同样在绝大部分年份收益都高于基准，并避开了2008年商品市场的全面回撤，在其他商品下跌年份的跌幅也小于基准，年度累积收益率不低于基准的比例达80%。

图11: Wind商品综合指数定量配置累积收益率曲线对比



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图12: Wind商品综合指数各年份累积收益率对比



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表7: Wind商品综合指数的宏观因子定量配置回测结果

	宏观因子定量策略	基准 (买入持有)
累积收益率	2357.03%	263.2%
年化收益率	18.35%	7.02%
年化波动率	15.69%	22.03%
最大回撤率	15.06%	55.67%
涨跌判断胜率	64.04%	-

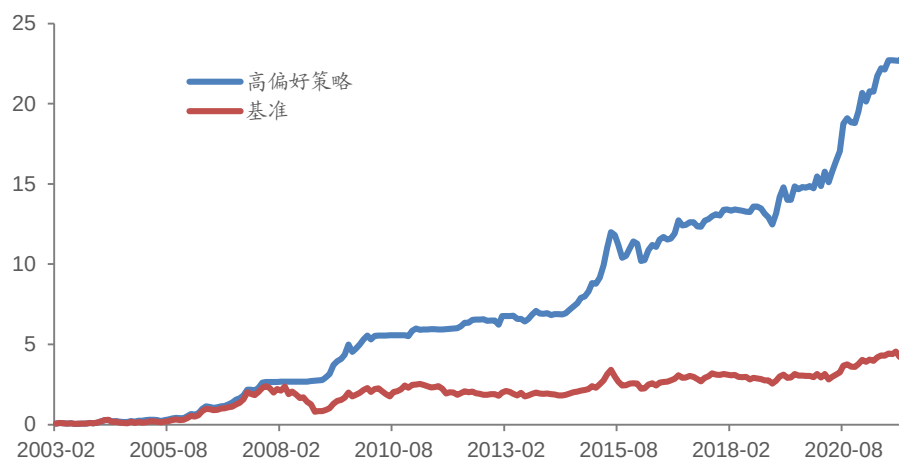
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(四) 多元资产配置模型

我们假定两种不同的风险偏好建立多元资产配置模型。假定存在高风险偏好和低风险偏好两种投资风格, 对于高风险偏好, 我们设定基准=40%股票+20%债券+40%

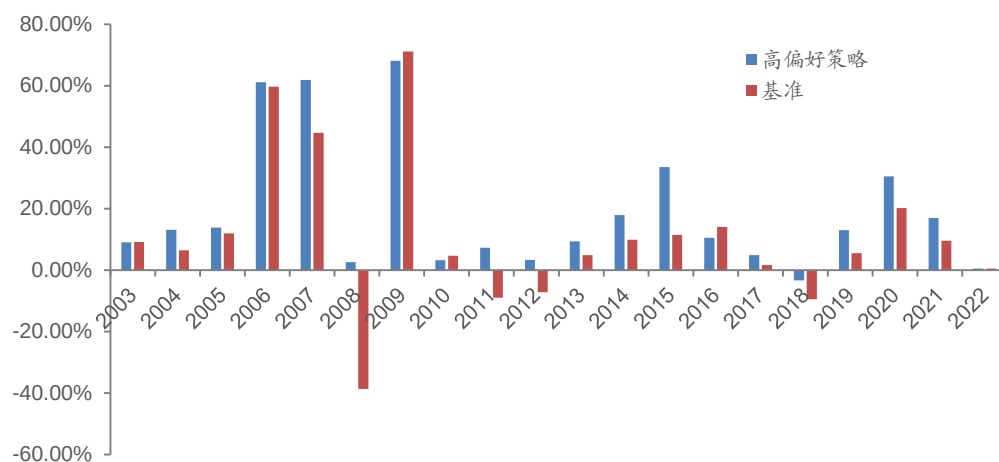
商品；对于低风险偏好，设定基准=10%股票+80%债券+10%商品。通过前文提出的大类资产收益率预测模型，对每类资产是否持有或空仓进行独立的定量计算，这两种风险偏好的组合表现如下。

图13: 高风险偏好策略定量配置累积收益率曲线对比



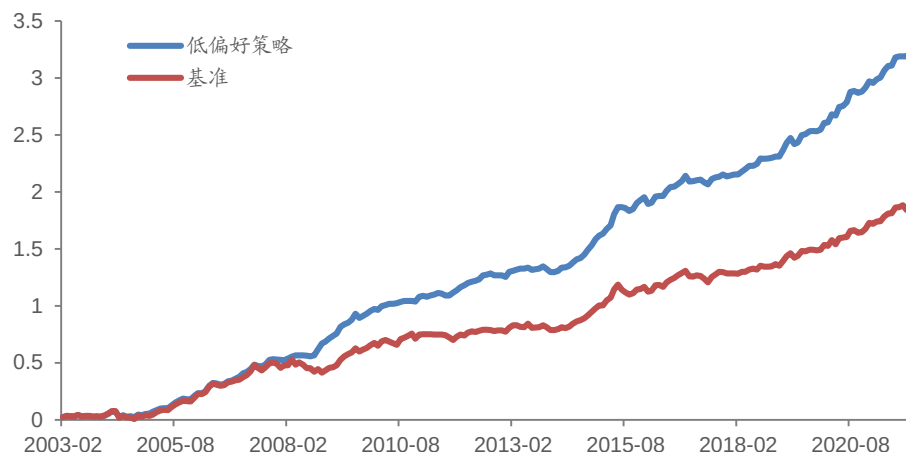
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图14: 高风险偏好策略各年份累积收益率对比



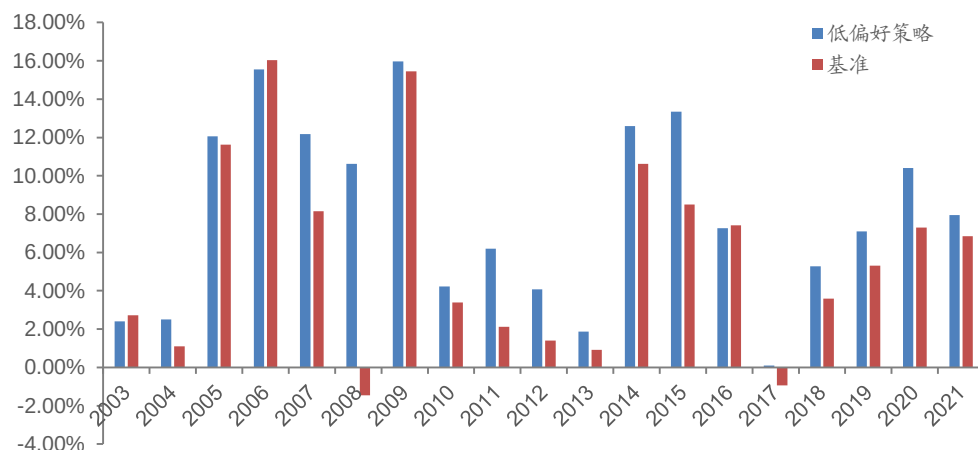
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图15: 低风险偏好策略定量配置累积收益率曲线对比



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图16: 低风险偏好策略各年份累积收益率对比



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表8: 多元资产配置策略定量回测结果

	高风险偏好策略 (40%-20%-40%)		低风险偏好策略 (10%-80%-10%)	
	策略	基准	策略	基准
累积收益率	2313.98%	424.71%	325.21%	187.54%
年化收益率	18.24%	9.12%	7.92%	5.72%
年化波动率	12.17%	17.38%	3.63%	4.61%
最大回撤率	13.82%	46.86%	4.76%	7.53%

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

由结果可见, 多元宏观配置策略在收益的增加和回撤的减少上均有出色的表现。其中由于股票资产和商品资产单资产策略的优异表现, 对二者配置比例更高的高风

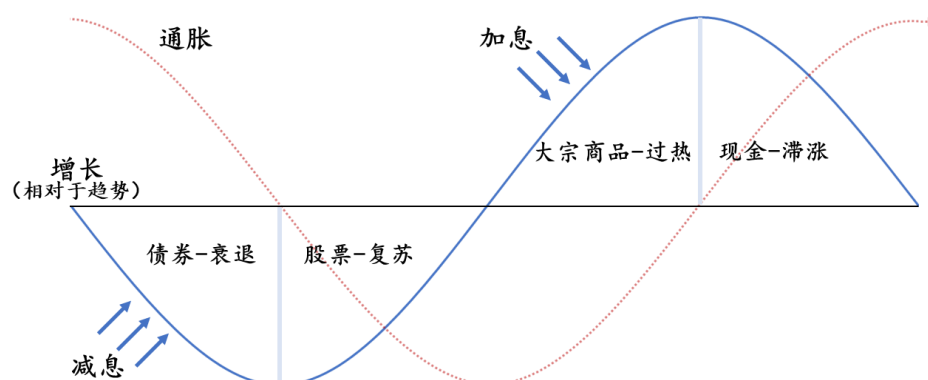
险偏好策略整体表现更加突出，策略准确避开了2008年的大幅回撤，详细来讲不仅避开了股票和商品的大幅下跌，甚至通过对债券的配置实现了正收益率，2011年同样避开股票市场的下跌获得正向收益率，分年度胜率（不输于基准）达80%。

低风险偏好策略由于较大比例配置相对风险更低的债券资产，因此策略最大回撤低至4.76%，相对基准降低约3%；累积收益率增加137.67%；分年度无一年亏损。低风险偏好策略同样避开2008年的下跌且取得了正向10.63%的收益率，在2017年基准的下跌中也实现了正收益率，分年度胜率（不输于基准）达85%。

四、宏观因子与资产价格的传导路径

在第一部分对美林投资时钟理论的回顾中，我们提到这一理论缺乏对大类资产之间相关性、驱动因素与传导路径的探讨，因此在这部分我们尝试基于美林投资时钟理论框架，将宏观因子作为桥梁，以定性+定量结合的方式分析各大类资产价格之间的传导路径。

图17：美林投资时钟理论中的理论经济周期——产出缺口和通货膨胀



资料来源：Merrill Lynch，广发证券发展研究中心

备注：水平线为“经济可持续增长水平”，通货膨胀变动相对于经济增长滞后，只有当闲置产能被充分利用时，通胀水平才开始上升。

（一）复苏阶段：宏观因子=>股票

正如我们在之前的报告《细分债务周期与定量资产配置》中所写，债务周期是一种具有领先性的经济周期，在经济上升过程中，往往伴随宽松的货币政策带动债券价格上涨，进而信贷放松，企业生产投资意愿增加，预期盈利上升，股票价格上涨。依照前文的分析框架，我们对“宏观因子→股票”传导路径进行分析，主要传导路径包括公共财政、需求刺激、价格水平三个维度，这三个维度上的宏观因子从前文的测算部分来看，恰好是领先于股票市场而滞后于债券市场。

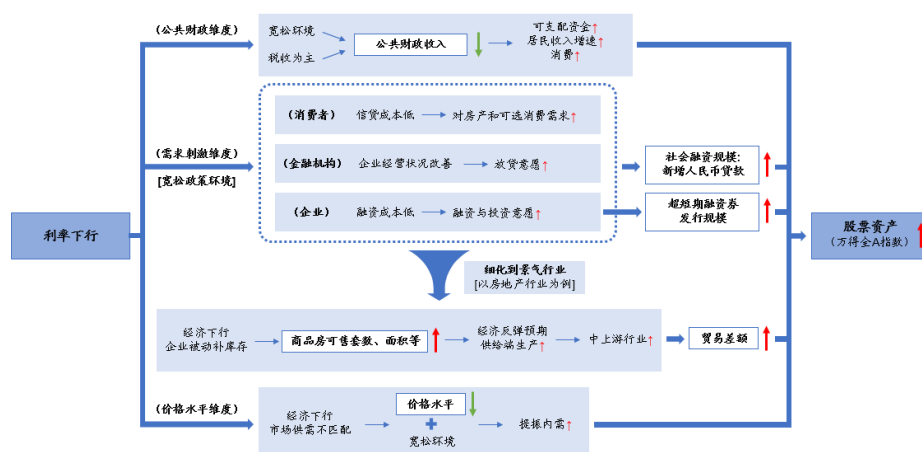
从公共财政维度，如前所述，公共财政收入大部分来源于税收。从统计样本来看，货币宽松政策大多会传导至公共财政收入同比下降，从而可支配资金相对增加，促进居民收入上升与消费释放，资金一方面分流入权益市场，另一方面提升了企业盈利。

从需求刺激维度，债券价格上升的过程基本伴随着转向宽松的政策环境，此时从消费者角度来讲，较低的信贷成本推动其对房产与可选消费的需求，从需求端对相关行业形成推力；从企业角度来讲，较低的融资成本使企业融资与投资的意愿重新上升，而宽松政策环境下经济见底预期逐渐形成，企业经营状况改善，金融机构从供给角度也有动力增加信贷，从而拉动信贷规模上升。而其中下游部分景气行业叠加需求拉动率先复苏，从而逐渐对中上游板块形成推力，进而提升股票资产收益；另一方面行业需求依次复苏带动贸易活动的重新繁荣，刺激国内总需求的增加，提升企业盈利，从而对股市起到推动作用。

细化到先导景气行业例如房地产行业，在经济下行过程中，相关企业处于被动补库存的状态，商品房可售套数与面积均呈现上升趋势。而随着经济宽松环境下触底反弹预期逐渐形成，需求反弹带动的供给端生产增加，相关企业进入主动补库存周期，行业复苏逐步带动其他行业的盈利复苏。

与此同时，在价格水平维度，之前经济下行阶段市场供需不匹配推动实体经济整体价格水平下行。在利率转而下行后，较低的价格水平与融资水平，同样对消费与内需形成提振，进而传导到股票资产上涨。

图18：复苏阶段：“宏观因子→股票”的传导路径



资料来源：广发证券发展研究中心

（二）过热阶段：宏观因子⇒商品

随着经济复苏，社会总需求增加，投资与消费意愿增强，实体经济呈繁荣态势，下游企业需求复苏传导至中游及上游，大宗商品的供求关系开始转变，带动商品市场的上涨。“宏观因子→商品”的主要传导路径包括投资与需求、货币供应、航运三个维度。

从投资与需求维度来看，经济从复苏到过热，伴随着股票市场的繁荣景气，经济疲弱状态逐渐消失，企业投资兴盛，社会整体投资规模明显增长。细化到行业层面，股票市场加速繁荣助推社会对汽车、房地产等先导行业的需求，相关行业产成品成交量持续攀升，带动中游的挖掘机等产成品销量同样上升，促进相关产业链对原材料的需求的增长，自下而上推动商品市场的繁荣。

从货币供应维度，宽松环境叠加社会总需求的不断增加，货币供应量增加，通

胀水平也呈上行趋势，在经济增长没有同水平增加的情况下往往引起商品价格上涨。

从航运维度来看，散装船运以运送民生物资、工业原料为主，因此散装航运业的营运状况与全球经济景气度、原材料行情息息相关。一般认为波罗的海干散货指数（BDI）反映世界主要航线的即期运费变化，是干散货运输市场走势的晴雨表，其中好望角型运费指数（BCI）主要运输货物是焦煤、燃煤、铁矿砂、铝矾土等工业原料，吨位在8万吨以上。在经济周期中，随着股市繁荣，市场对原材料需求攀升，若同时叠加国内库存收紧，则对商品运输需求上升速度加快，推动了BDI指数上涨，尤其是与铁矿石、煤炭等大宗商品相关的BCI指数的上涨，与之滞后同向上升的是需求推升与运费推升的大宗商品价格。而这也与我们在前文定量策略中得到的分析结果相匹配。

图19：过热阶段：“宏观因子→商品”的传导路径



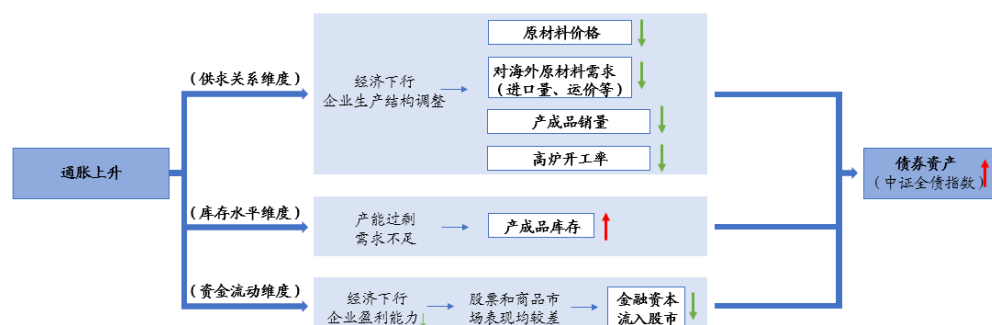
资料来源：广发证券发展研究中心

（三）滞胀到衰退阶段：宏观因子⇒债券

随着经济持续扩张，通胀压力逐渐增大迫使利率水平抬升，此时债券市场走弱，但经济扩张步伐仍未停止，拉动股市和商品市场持续上涨，直至通胀严重损害消费，政策趋紧，经济降温，供求结构转变，大宗商品由于价格过高需求回落从而整体价格水平转向下行，企业产能过剩，市场结构逐渐供需两弱，倒逼产能出清，政策为提振经济转而放松，债券价格持续下行后开始反转走牛。“宏观因子→债券”的主要传导路径包括供求关系、库存水平、资金流动三个维度。

从供求关系维度，在经济下行阶段，原材料价格因企业生产结构调整而整体呈下降趋势，对海外原材料的需求、产成品销量同比、高炉开工率等也明显下降。在库存水平维度，产能过剩需求不足背景下相关企业产成品库存被迫升高。而从资金流动维度，经济下行，企业盈利能力大幅下降，股票市场和商品市场表现均较差，金融资本会从股市和商品市场撤离，转而流入当时位于低点的债券市场以获得相对更高的风险溢价。经济形势弱化推动市场利率下行，债券价格开始上涨。

图20：滞胀到衰退阶段：“宏观因子→债券”的传导路径



资料来源：广发证券发展研究中心

五、总结

本篇报告首先从宏观因子角度出发寻找相对资产价格的领先指标，对股票、债券和大宗商品未来收益率建立回归方程进行定量预测与配置，其中根据是否存在公布滞后期对因子进行分类，对模型中用到的受到公布时滞影响的非高频因子，通过高频因子进行再预测。定量策略在绝大部分年份表现优于基准。

其后基于美林投资时钟理论框架，对宏观因子到资产价格间的传导路径与逻辑进行分析探讨：复苏期“宏观因子→股票”传导路径主要包括公共财政、需求刺激、价格水平三个维度；过热期“宏观因子→商品”传导路径主要包括投资与需求、货币供应、航运三个维度；滞胀期到衰退期“宏观因子→债券”传导路径包括供求关系、库存水平、资金流动三个维度。

六、风险提示

本篇报告通过历史数据进行建模，但由于市场具有不确定性，模型仅在统计意义下有望获得投资业绩。另外，本报告不构成任何投资建议。

广发金融工程研究小组

罗 军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 14 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。

安 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 12 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，从业 8 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

张 超：资深分析师，中山大学硕士，从业 7 年，2012 年进入广发证券发展研究中心。

陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。

樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。

李 豪：资深分析师，上海交通大学硕士，从业 3 年，2016 年进入广发证券发展研究中心。

周 飞 鹏：高级分析师，硕士，毕业于伯明翰大学，2021 年 12 月加入广发证券。

李 燕 妮：高级研究员，厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

张 钰 东：高级研究员，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。